Prueba técnica

Resultados y demo funcional

Presentación sintetizada a partir de hallazgos Q1-Q7

Autor: Daniel H. Certuche
Repositorio: GitHub

Alcance del entregable

Análisis de ventas y dolor del cliente, segmentación de clientes, arquitectura de recomendación en tiempo real, propuesta de expansión física, base de conocimiento de productos y prompts de sistema para un agente de IA.

- KPIs principales: volumen, ingresos, reseñas, ticket medio y señales de abandono.
- Segmentación: cliente fiel, esporádico, nuevo y en riesgo.
- Recomendación: enfoque híbrido, explicable y orientado a negocio.
- Demo: agente local sin dependencia de API externa.

Fecha: 2026-03-29

AGENDA

7 secciones + cierre

Índice de contenidos

Resumen ejecutivo del análisis, modelado y propuesta de implementación

1 **Categorías líderes por volumen e ingresos**

2 **Mayor dolor del cliente**
Cómo impacta la entrega en reseñas y satisfacción.

3 **Segmentación de clientes**
Base operativa para fidelización, activación y rescate.

4 **Recomendación en tiempo real**
Arquitectura lógica y flujo de decisión.

5 **Expansión física**
Ciudad priorizada con criterio comercial.

6 **Base de conocimiento de productos**
3 productos top con precio medio y copy comercial.

7 **Prompts hiper-personalizados**
Tres estilos de conversación para el agente.

8 **Conclusiones**

Metodología (resumen)

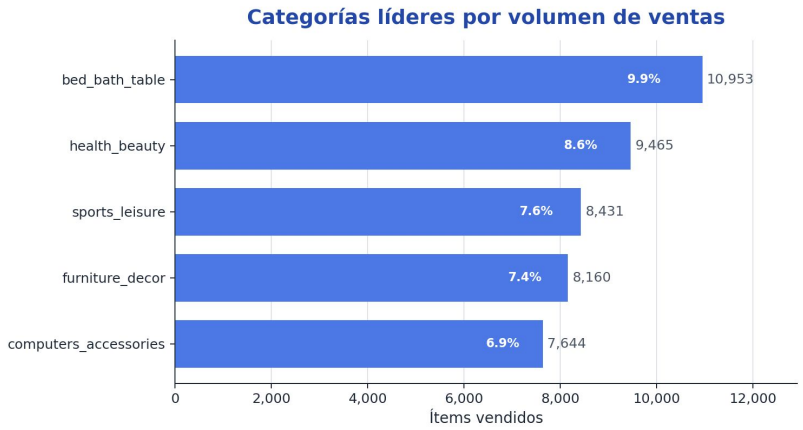
1) Integración y calidad de datos
2) KPIs de ventas y experiencia
3) Segmentación y arquitectura
4) Validación prompts

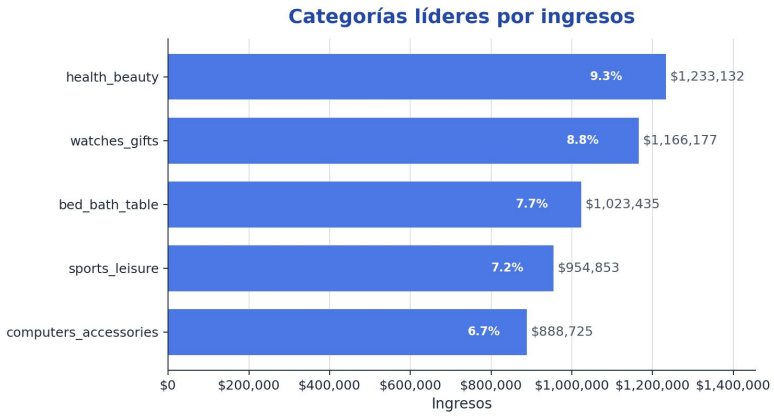
Nota de lectura

Cada sección resume objetivo, evidencia, lectura de negocio y decisión sugerida.

Punto 1 · Qué categorías sostienen el negocio

El negocio no depende de una sola lógica comercial: unas categorías destacan por volumen y otras por ingreso.



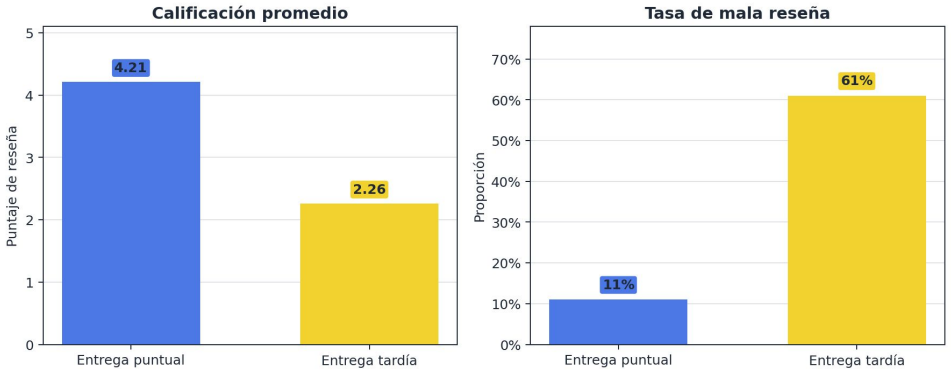


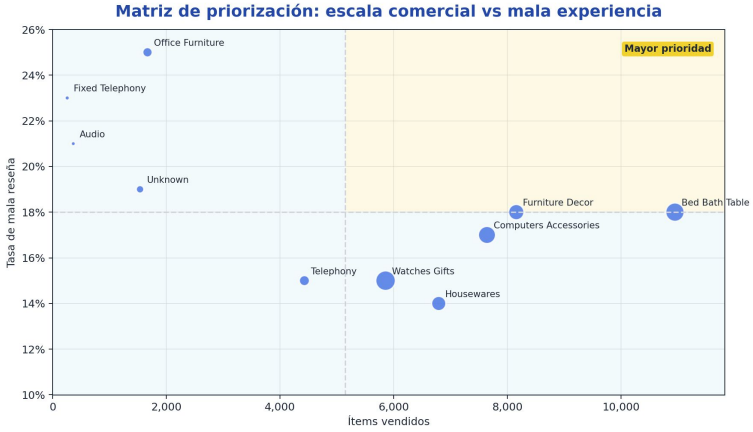
Lectura: Bed Bath Table lidera en unidades; Health Beauty lidera en ingresos.
Esto sugiere combinar categorías de rotación con categorías de mayor monetización.

Punto 2 · Qué está deteriorando la experiencia del cliente

La evidencia apunta a un factor dominante: cuando la entrega falla, la satisfacción cae de forma visible.

Impacto del cumplimiento de entrega en la experiencia del cliente



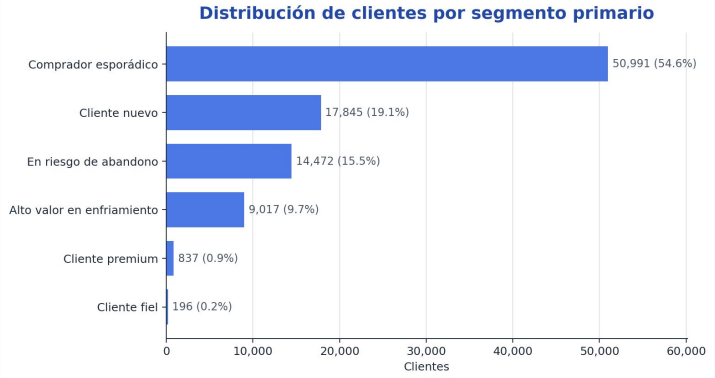


Lectura ejecutiva

- La tasa de mala reseña pasa de 11% con entrega puntual a 61% con entrega tardía.
- La calificación promedio cae de 4.21 a 2.26 puntos cuando no se cumple la promesa de entrega.
- Las categorías donde coinciden escala y fricción deben recibir el primer esfuerzo de mejora.

Punto 3 · Segmentación de clientes (RFM + riesgo de abandono)

Segmentos accionables para marketing: fieles, premium, esporádicos, nuevos y en riesgo



Lectura: la base está dominada por compradores esporádicos, seguida por clientes nuevos y grupos de riesgo. La segmentación primaria facilita acciones diferenciadas de fidelización, activación y rescate.

Lógica de recomendación
Perfil del cliente → historial resumido → candidatos por categoría/segmento → ranking → recomendaciones top-N.

Definición de segmentos

Cliente fiel
Baja recencia, mayor frecuencia y mejor vínculo comercial. Acción: retención y beneficios exclusivos.

Comprador esporádico
Alta participación en la base, frecuencia baja y profundidad relacional limitada. Acción: recordación y activación.

En riesgo / alto valor
Mayor recencia y señales de enfriamiento; si el valor es alto, requiere rescate prioritario.

Cliente nuevo / premium
Cliente nuevo: onboarding y segundo pedido. Premium: experiencia preferencial y bundles de valor.

Metodología y Supuestos

1) Base interpretable: RFM (recencia, frecuencia, monetario) + ticket promedio.

2) Enriquecimiento: valor, fricción e inactividad como señales auxiliares.

3) Clasificación final: segmento primario + flags, evitando que la fricción absorba toda la taxonomía.

- **Ventana analítica: 12 meses.**
- **Los segmentos de riesgo muestran recencia muy alta y baja frecuencia.**

Punto 4 · Recomendación en tiempo real

Arquitectura y flujo lógico

Arquitectura propuesta para pasar de perfil e historial a una recomendación top-N en tiempo real.

Capa online (sesión activa): personalización y respuesta inmediata

Identidad cliente

customer_unique_id
segmento + flags

Perfil resumido

favorite_category
purchase_history_summary

Generación de candidatos

popularidad por categoría
+ popularidad por segmento

Ranking explicable

score_cat + score_seg
- penalización compra reciente

Respuesta

top-N productos
+ logging de feedback

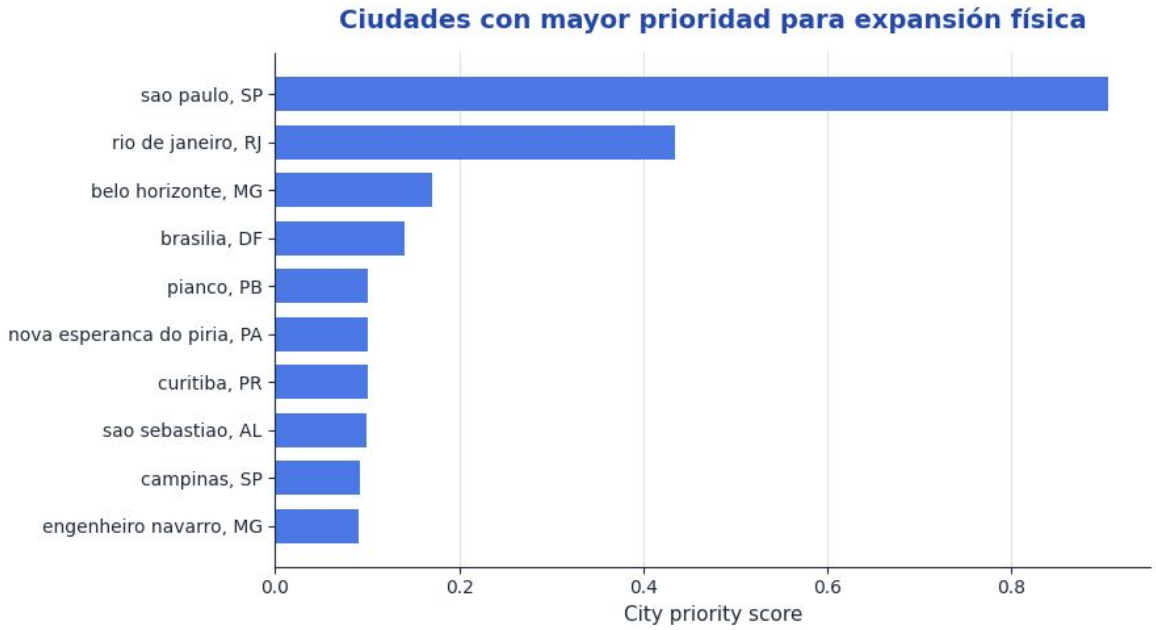
Reglas de control

Diversidad, exclusiones, stock, coherencia comercial y fallback para usuarios nuevos.

Flujo operativo resumido

1. Identificar cliente autenticado.
2. Consultar customer_segment_primary, flags y categoría favorita.
3. Leer purchase_history_summary e historial reciente.
4. Generar candidatos por segmento, categoría y popularidad.
5. Aplicar ranking y filtros de exclusión.

Punto 5 · Ubicación óptima del centro comercial



La ciudad priorizada combina:

- mayor escala comercial,
- mayor base de clientes,
- ticket promedio competitivo

	customer_state	customer_city	n_orders	n_customers	total_revenue	avg_order_value	total_items	revenue_norm	orders_norm	customers_norm	aov_norm	city_priority_score
0	SP	sao paulo	15045	14528	1859556.83	123.599656	17400	1.0	1.0	1.0	0.053773	0.905377

Puntos 6–7 · Base de conocimiento y personalización conversacional

El agente combina productos top, precio promedio real y prompts diferenciados por escenario de cliente.

Health Beauty · SKU bb50...

Precio promedio: $327.63

Producto de alto valor dentro del portafolio de cuidado personal, útil para campañas de recompra y autocuidado.

Furniture Decor · SKU aca2...

Precio promedio: $71.35

Referencia de rotación sólida para el hogar, ideal para recomendaciones de conveniencia y cross-sell.

Health Beauty · SKU 6cdd...

Precio promedio: $350.67

Producto premium del portafolio top, apropiado para contextos de valor y recomendaciones con enfoque en calidad.

Prompts hiper-personalizados

Variables de entrada

[EDAD]
[GÉNERO]
[PERFIL_DE_CLIENTE]
[HISTORIAL_COMPRAS]
[BASE_CONOCIMIENTO]

Tonos definidos

- Joven digital y frecuente: tono ágil y actual.
- Mayor con fricción: tono empático y conservador.
- VIP: tono consultivo, premium y orientado a valor.

Conclusiones

Síntesis de la evidencia y secuencia recomendada para implementación.

Hallazgos

Ventas

El portafolio muestra liderazgo repartido: unas categorías destacan por volumen y otras por monetización. Conviene proteger ambas lógicas.

Experiencia

La entrega tardía es la señal más consistente de deterioro: la mala reseña sube de 11% a 61% y la calificación cae de 4.21 a 2.26.

Clientes

La segmentación operativa permite distinguir base esporádica, riesgo de abandono y nichos de mayor valor para campañas.

Recomendación

El recomendador debe operar con lógica híbrida, usando segmento, historial y afinidad para producir recomendaciones explicables

Expansión y base

La expansión física y la personalización comercial se fortalecen cuando comparten una misma capa de conocimiento: productos priorizados con evidencia de demanda, precio real y contexto de negocio

Prompts

En arquitectura real, el agente no debería depender solo de prompts estáticos, sino de una capa de decisión que combine customer 360, reglas de negocio, base de conocimiento y memoria de contexto para responder de forma consistente, personalizada y trazable.